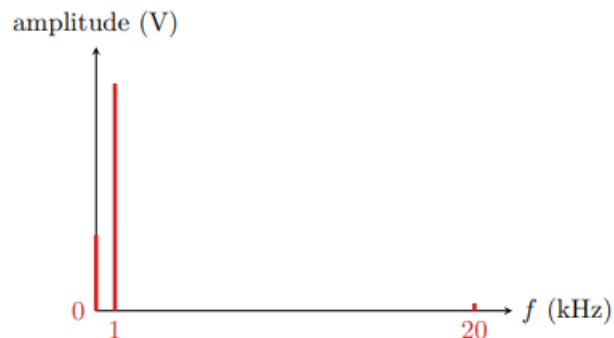
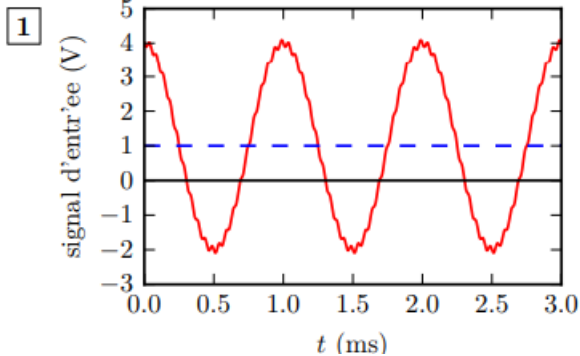


Correction des exercices

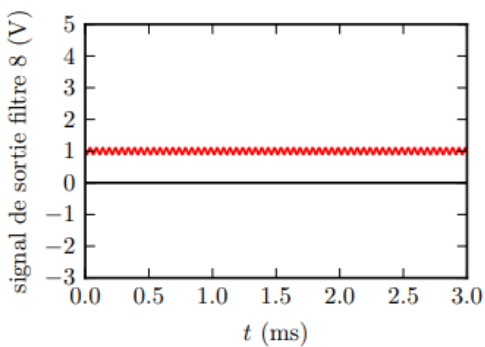
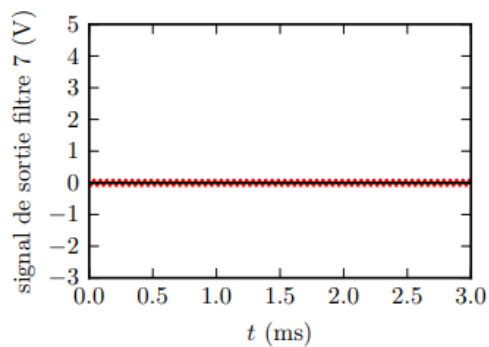
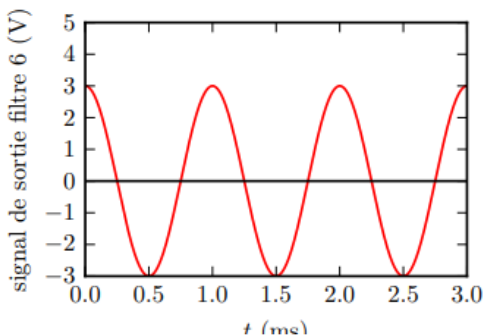
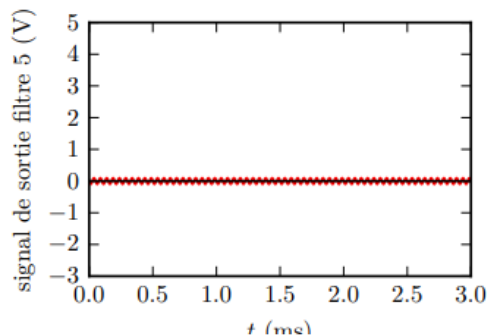
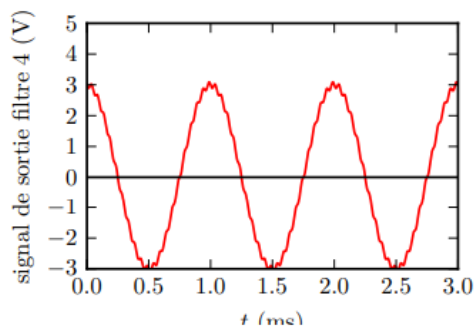
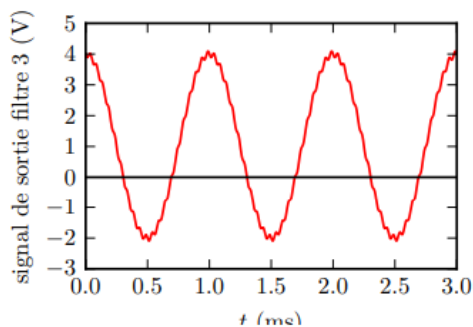
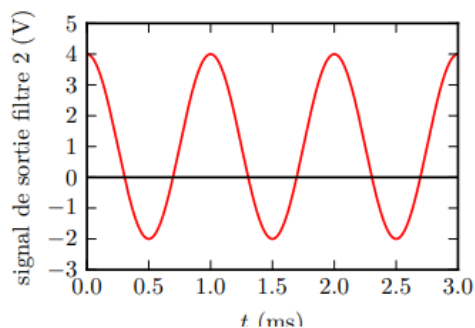
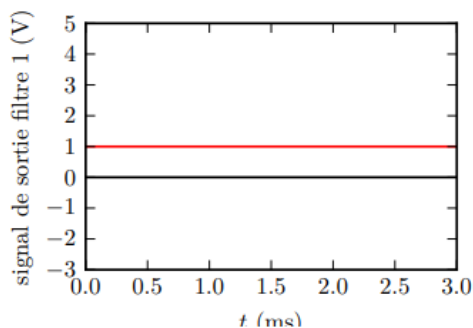
EXERCICE N°1



2 En posant $f = 1$ kHz et $A = 1$ V, le signal d'entrée s'écrit

$$e(t) = A + 3A \cos(2\pi ft) + \frac{A}{10} \cos\left(40\pi ft + \frac{\pi}{2}\right).$$

3



EXERCICE N°2

- 1 Considérons en entrée de la ligne le signal

$$\underline{U_S} = U_0 e^{j\omega t}.$$

En sortie,

$$\underline{U_B} = \underline{H_L} \underline{U_S} = U_0 e^{-j\omega\tau} e^{j\omega t} \quad \text{soit} \quad \boxed{\underline{U_B} = U_0 e^{j\omega(t-\tau)}}.$$

Ainsi, le signal de sortie est égal au signal d'entrée décalé d'une durée τ : le phénomène physique mis en jeu est donc la propagation du signal dans la ligne à retard, qui nécessite une durée τ .

- 2 Raisonnons sur l'ALI dessiné à droite du schéma. Par un pont diviseur de tension,

$$\frac{V_+}{\underline{U_B}} = \frac{R_0}{R_0 + R_0} \quad \text{soit} \quad \underline{V_+} = \frac{1}{2} \underline{U_B}.$$

De même,

$$\frac{V_-}{\underline{U_D}} = \frac{R}{R + \beta R} \quad \text{soit} \quad \underline{V_-} = \frac{1}{1 + \beta} \underline{U_D}.$$

L'ALI fonctionne en régime linéaire, donc $\underline{V_+} = \underline{V_-}$ soit

$$\frac{1}{2} \underline{U_B} = \frac{1}{1 + \beta} \underline{U_D} \quad \text{d'où} \quad \boxed{\underline{H_B} = \frac{1 + \beta}{2} = \alpha}.$$

- 3 Raisonnons maintenant sur l'ALI représenté à gauche du schéma. D'après la loi des nœuds en termes de potentiel,

$$\frac{\underline{U_E} - \underline{V_+}}{R} + \frac{\underline{U_D} - \underline{V_+}}{R} = 0 \quad \text{d'où} \quad \underline{V_+} = \frac{\underline{U_E} + \underline{U_D}}{2}$$

Par un pont diviseur de tension,

$$\underline{V_-} = \frac{\underline{U_S}}{2}.$$

L'ALI fonctionnant en régime linéaire,

$$\frac{\underline{U_E} + \underline{U_D}}{2} = \frac{\underline{U_S}}{2} \quad \text{soit} \quad \underline{U_S} = \underline{U_E} + \underline{U_D}.$$

Or d'après les questions précédentes,

$$\underline{U_D} = \alpha \underline{U_B} = \alpha e^{-j\omega\tau} \underline{U_S}$$

si bien que l'équation devient

$$(1 - \alpha e^{-j\omega\tau}) \underline{U_S} = \underline{U_E}$$

et finalement

$$\boxed{\underline{H} = \frac{\underline{U_S}}{\underline{U_E}} = \frac{1}{1 - \alpha e^{-j\omega\tau}}}.$$

- 4 D'après ce qui précède,

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 - \alpha \cos(\omega\tau) - j\alpha \sin(\omega\tau)}$$

ce qui donne

$$|\underline{H}(j\omega)|^2 = \frac{1}{(1 - \alpha \cos(\omega\tau))^2 + (\alpha \sin(\omega\tau))^2} = \frac{1}{1 - 2\alpha \cos(\omega\tau) + \alpha^2 \cos^2(\omega\tau) + \alpha^2 \sin^2(\omega\tau)}$$

ce qui se simplifie en

$$|\underline{H}(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \alpha^2 - 2\alpha \cos(\omega\tau)}.$$

Le maximum est atteint lorsque $\cos(\omega\tau) = +1$, soit

$$H_{\max}^2 = \frac{1}{1 + \alpha^2 - 2\alpha} = \frac{1}{(1 - \alpha)^2} \quad \text{d'où} \quad \boxed{H_{\max} = \frac{1}{1 - \alpha}}.$$

Le minimum est atteint lorsque $\cos(\omega\tau) = -1$, soit

$$H_{\min}^2 = \frac{1}{1 + \alpha^2 + 2\alpha} = \frac{1}{(1 + \alpha)^2} \quad \text{d'où} \quad \boxed{H_{\min} = \frac{1}{1 + \alpha}}.$$

Le cosinus étant 2π -périodique, la période Ω du peigne de fréquence est telle que

$$(\omega + \Omega)\tau = \omega\tau + 2\pi \quad \text{soit} \quad \Omega\tau = 2\pi \quad \text{donc} \quad \boxed{\Omega = \frac{2\pi}{\tau}}.$$

Pour le calcul de la bande passante, commençons par calculer la plus petite pulsation ω_c pour laquelle $|\underline{H}| = H_{\max}/\sqrt{2}$, telle que

$$\frac{1}{1 + \alpha^2 - 2\alpha \cos(\omega_c\tau)} = \frac{1}{2(1 - \alpha)^2}$$

On en déduit

$$1 + \alpha^2 - 2\alpha \cos(\omega_c\tau) = 2 - 4\alpha + 2\alpha^2 \quad \text{soit} \quad -2\alpha \cos(\omega_c\tau) = 1 - 4\alpha + \alpha^2 \quad \text{d'où} \quad \cos(\omega_c\tau) = \frac{4\alpha - 1 - \alpha^2}{2\alpha}$$

et ainsi

$$\omega_c = \frac{1}{\tau} \arccos \frac{4\alpha - 1 - \alpha^2}{2\alpha}.$$

On en déduit la bande passante, $\Delta\omega = 2\omega_c$, donnée par

$$\boxed{\Delta\omega = \frac{2}{\tau} \arccos \frac{4\alpha - 1 - \alpha^2}{2\alpha}}.$$

5 En première approximation, ce filtre laisse passer toutes les harmoniques de fréquence multiples $\Omega/2\pi$ et coupe les autres. Hors le signal d'intérêt est périodique de période T , donc de fréquence $1/T$, si bien que toutes ses composantes de Fourier ont des fréquences multiples de $1/T$. Pour que le filtre transmette ces composantes en éliminant le bruit donc les fréquences sont différentes, il faut avoir

$$\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{1}{T} \quad \text{soit} \quad \frac{2\pi/\tau}{2\pi} = \frac{1}{T} \quad \text{d'où} \quad \boxed{\tau = T}.$$

EXERCICE N°3

1 Analyse asymptotique par équivalence :

▷ à très basse fréquence, la bobine est équivalente à un fil, donc $\underline{S} = 0$;

▷ à très haute fréquence, la bobine est équivalente à un interrupteur ouvert, donc le courant dans le filtre est nul et on déduit de la loi des mailles $s = e$.

Conclusion : le filtre est a priori **un filtre passe-haut**.

2 Utilisons un pont diviseur de tension en représentation complexe,

$$\underline{H} = \frac{\underline{S}}{\underline{E}} = \frac{jL\omega}{R + jL\omega} = \frac{j\frac{L}{R}\omega}{1 + j\frac{L}{R}\omega} \quad \text{soit} \quad \underline{H} = H_0 \frac{j\frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} H_0 = 1 \\ \omega_c = R/L \end{cases}$$

3 Simplifions la fonction de transfert dans la limite très basse fréquence $\omega \ll \omega_c$,

$$\underline{H} \sim \frac{j\frac{\omega}{\omega_c}}{1} \sim j\frac{\omega}{\omega_c} \quad \text{donc} \quad |\underline{H}| = \frac{\omega}{\omega_c}$$

Ainsi,

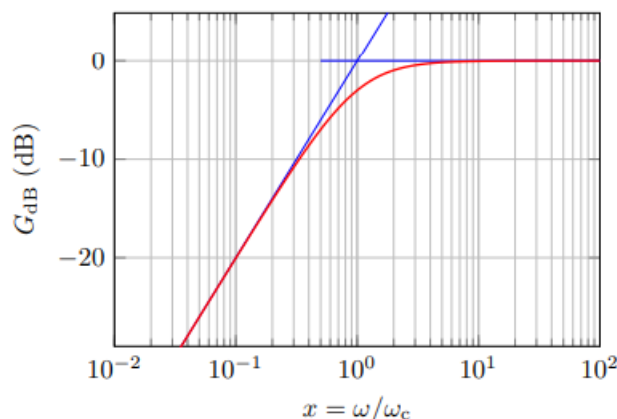
$$G_{dB}(\omega) = 20 \log |\underline{H}| = 20 \log x$$

Comme l'axe des abscisses d'un diagramme de Bode est une échelle logarithmique (en d'autres termes l'abscisse est $\log x$), on en déduit directement que **la pente de l'asymptote à basse fréquence est de pente +20 dB/décade et qu'elle passe par le point $G_{dB} = 0$ en $x = 1$.**

De même dans la limite très haute fréquence $\omega \gg \omega_c$,

$$\underline{H} \sim \frac{j\frac{\omega}{\omega_c}}{j\frac{\omega}{\omega_c}} = 1. \quad \text{d'où} \quad G_{dB}(\omega) = 20 \log 1 = 0.$$

L'asymptote haute fréquence est donc **une asymptote horizontale**.



4 Comme les trois harmoniques sont de même amplitude et en phase

$$e(t) = E_0 [\cos(2\pi f_1 t) + \cos(2\pi f_2 t) + \cos(2\pi f_3 t)] .$$

D'après les valeurs numériques données, la pulsation de coupure du filtre vaut

$$\omega_c = \frac{R}{L} = 1,0 \cdot 10^5 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \quad \text{soit} \quad f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = 16 \text{ kHz} .$$

Rappel de cours : Pour un signal d'entrée

$$e(t) = \sum_n E_n \cos(\omega_n t + \varphi_n)$$

le signal de sortie du filtre s'écrit

$$s(t) = \sum_n |\underline{H}(\omega_n)| E_n \cos(\omega_n t + \varphi_n + \arg \underline{H}(\omega_n))$$

où $|\underline{H}(\omega_n)| = 10^{G_{dB}(\omega_n)/20}$ et $\arg \underline{H}(\omega_n) = \varphi(\omega_n)$.

Comme $x_1 = f_1/f_c = 6 \cdot 10^{-3}$, la composante associée est très atténuée : le gain n'est même pas représenté sur le diagramme donné. On peut donc négliger sa contribution au signal de sortie. De même, la contribution de fréquence f_2 (soit $x_2 = 6 \cdot 10^{-2}$) est atténuée d'environ 22 dB, ce qui correspond à un facteur multiplicatif 1/12. Elle est de plus déphasée d'environ 1,5 rad. Enfin la contribution de fréquence f_3 (soit $x_3 = 6,25$) est associée à un gain à peu près nul, signe qu'elle n'est pas atténuée, mais on peut estimer son déphasage à 0,2 rad. Ainsi,

$$s(t) = \frac{E_0}{12} \cos(2\pi f_2 t + 1,5) + E_0 \cos(2\pi f_3 t + 0,2).$$

5 La fréquence du signal est bien plus faible que la fréquence de coupure du filtre, qui est dans son domaine asymptotique, décrit par une pente de 20 dB/décade dans le diagramme de Bode. En repassant en représentation temporelle, cela indique que le circuit se comporte en dérivateur,

$$s(t) \propto \frac{de}{dt}.$$

La pente d'un signal triangle étant constante, alternativement positive et négative, le signal dérivé présente des plateaux alternativement positifs et négatifs, ce qui est bien un signal crêteau de même fréquence que le signal triangle.

EXERCICE N°4

1 L'ALI compte une rétroaction sur chaque borne, il est donc **impossible** d'anticiper son régime de fonctionnement. D'après la loi des nœuds appliquée à l'entrée $\ominus$, on a

$$i + \frac{v_s - v^-}{R} = 0 \quad \text{soit} \quad v^- = v_s + Ri.$$

Par un pont diviseur sur la branche contenant les deux résistances R_1 et R_2 , on trouve

$$v^+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_s.$$

2 En régime linéaire, $v^+ = v^- = u$, donc

$$u = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_s \quad \text{soit} \quad v_s = \frac{R_1 + R_2}{R_1} u.$$

En réinjectant dans l'expression de v^- , il vient

$$u \left(1 - \frac{R_1 + R_2}{R_1} \right) = Ri \quad \text{soit} \quad -\frac{R_2}{R_1} u = Ri \quad \text{d'où} \quad u = -R \frac{R_1}{R_2} i.$$

L'intensité i et la tension u sont orientées en convention récepteur. La « loi de comportement » du montage est donc formellement identique à la loi d'Ohm, mais pour une résistance négative :

$$u = R_N i \quad \text{avec} \quad R_N = -R \frac{R_1}{R_2}.$$

3 Si l'ALI est en régime linéaire, il y reste sans atteindre la saturation haute tant que

$$v_s < V_{\text{sat}} \quad \text{soit} \quad \frac{R_1 + R_2}{R_1} u < V_{\text{sat}} \quad \text{et} \quad u < \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{\text{sat}} .$$

En reprenant la relation entre u et i établie en régime linéaire, on en déduit que l'ALI reste en régime linéaire tant que

$$-R \frac{R_1}{R_2} i < \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{\text{sat}} \quad \text{soit} \quad i > -\frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{V_{\text{sat}}}{R} = -I_{\text{basc}} .$$

Pour savoir si le montage a un comportement d'hystérésis, il faut calculer l'intensité de basculement du régime de saturation haute vers le régime linéaire. Si l'ALI est en saturation haute, il y reste tant que

$$v^+ > v^- \quad \text{soit} \quad \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{\text{sat}} > V_{\text{sat}} + Ri \quad \text{soit} \quad i < -\frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{V_{\text{sat}}}{R} = -I_{\text{basc}} .$$

Le basculement entre régime linéaire et saturation haute a lieu pour le même courant $-I_{\text{basc}}$ quel que soit le sens de bascule, il n'y a donc **pas d'hystérésis**.

La relation $u = R_N i$ a été établie en supposant le fonctionnement de l'ALI linéaire, elle ne peut donc PAS être utilisée en régime de saturation. En revanche, les expressions de v^+ et v^- établies question 1 l'ont été sans aucune hypothèse sur le régime de fonctionnement de l'ALI, elles peuvent donc être utilisées aussi bien en régime linéaire qu'en régime de saturation ... à condition bien sûr de remplacer v_s par $\pm V_{\text{sat}}$ dans le cas d'un fonctionnement saturé.

4 De même, l'ALI reste en régime linéaire sans atteindre la saturation basse tant que

$$v_s > -V_{\text{sat}} \quad \text{soit} \quad \frac{R_1 + R_2}{R_1} u > -V_{\text{sat}} \quad \text{et} \quad u > -\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{\text{sat}} .$$

En reprenant la relation de résistance négative, on en déduit que l'ALI reste en régime linéaire tant que

$$-R \frac{R_1}{R_2} i > -\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{\text{sat}} \quad \text{soit} \quad i < \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{V_{\text{sat}}}{R} = I_{\text{basc}} .$$

Réciproquement, si l'ALI est en saturation basse, il reste dans ce régime de saturation tant que

$$v^+ < v^- \quad \text{donc} \quad -\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{\text{sat}} < -V_{\text{sat}} + Ri \quad \text{soit} \quad i > \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{V_{\text{sat}}}{R} = I_{\text{basc}} .$$

De nouveau, on trouve que le montage ne présente pas d'hystérésis.

5 Voir figure 3. La tension d'entrée de l'ALI au moment du basculement vaut

$$U_{\text{basc}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{\text{sat}} .$$

D'après la question 1 avec $v^- = u$ et $v_s = V_{\text{sat}}$, en saturation haute, la caractéristique est une droite d'équation

$$u = Ri + V_{\text{sat}} .$$

De même, dans le domaine correspondant à la saturation basse,

$$u = Ri - V_{\text{sat}} .$$

On trouve dans les deux cas des droites de même pente R et d'ordonnée à l'origine $\pm V_{\text{sat}}$. Enfin, dans le domaine de fonctionnement linéaire, la caractéristique est une droite d'équation

$$u = -R \frac{R_1}{R_2} i$$

dont la pente est indépendante des deux autres.

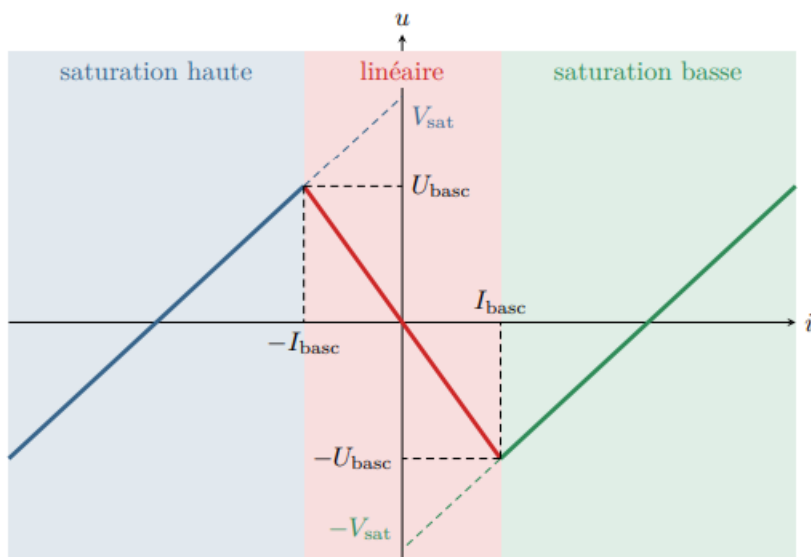


Figure 3 – Caractéristique du montage à résistance négative.

EXERCICE N°5

1 La seule rétroaction étant négative, l'ALI fonctionne probablement en régime linéaire. On a donc

$$\underline{v_s} = \underline{A_d} \varepsilon = \underline{A_d} (\underline{v_e} - \underline{v_s})$$

ce qui donne

$$(1 + \underline{A_d}) \underline{v_s} = \underline{A_d} \underline{v_e}$$

et ainsi

$$\underline{v_s} = \frac{\underline{A_d}}{1 + \underline{A_d}} \underline{v_e} \quad \text{soit} \quad \underline{v_s} = \frac{A_0}{1 + A_0 + j\omega\tau} \underline{v_e}.$$

En supposant $A_0 \gg 1$, on peut réécrire le résultat

$$\underline{v_s} = \frac{1}{1 + j\omega\tau/A_0} \underline{v_e}$$

Le montage est un suiveur : dans la limite basse fréquence, la tension de sortie est identique à la tension d'entrée, indépendamment des deux résistances R_u et R_g .

2 Le spectre du signal v_e ne contient qu'un seul pic, d'amplitude E , à la pulsation ω .

▷ Expérience 1 : l'amplitude d'entrée est telle que l'ALI sature, ce qui est source d'enrichissement spectral.

→ spectre B.

▷ Expérience 2 : la fréquence d'entrée est très élevée, le montage ayant un comportement passe-bas on s'attend à une atténuation.

→ spectre C.

▷ Expérience 3 : la fréquence est raisonnable et l'amplitude du signal d'entrée pas trop élevée, l'ALI fonctionne constamment en régime linéaire dans son domaine basses fréquences.

→ spectre A.

EXERCICE N°6

On utilise les notations de la figure 4. D'après la loi des nœuds,

$$\underline{I} = \underline{I_1} + \underline{I_2} + \underline{I_3}$$

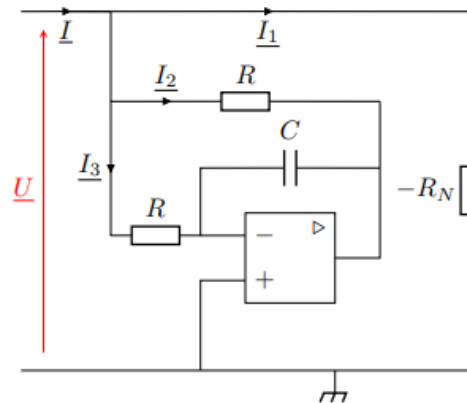


Figure 4 – Notations pour l'étude du simulateur d'inductance.

La résistance $-R_N$ est directement soumise à la tension $\underline{U}$, donc

$$\underline{I_1} = -\frac{\underline{U}}{R_N}.$$

De plus, comme l'ALI est en régime linéaire alors $V_- = V_+ = 0$ et on en déduit

$$\underline{I_3} = \frac{\underline{U}}{R}$$

car la résistance se trouve directement soumise à la tension $\underline{U}$ elle aussi. Enfin, pour exprimer $\underline{I_2}$, on applique la loi des mailles aux deux branches « R » et « RC »,

$$R\underline{I_2} = R\underline{I_3} + \frac{\underline{I_3}}{jC\omega} \quad \text{d'où} \quad \underline{I_2} = \frac{\underline{U}}{R} \left(1 + \frac{1}{jRC\omega} \right).$$

On en déduit donc

$$\underline{I} = -\frac{\underline{U}}{R_N} + \frac{\underline{U}}{R} \left(1 + \frac{1}{jRC\omega} \right) + \frac{\underline{U}}{R}$$

d'où

$$\underline{Y} = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} = \frac{2}{R} + \frac{1}{jR^2C\omega} - \frac{1}{R_N}.$$

Contrairement à la majorité des exercices avec ALI, exprimer la tension de sortie n'a aucun intérêt ici, voire est contre-productif car cela introduit une inconnue supplémentaire dans les calculs.

Une inductance pure a une admittance complexe $\underline{Y_L} = 1/jL\omega$: l'admittance d'entrée du montage prend une telle forme **pour** $R_N = R/2$, et auquel cas

$$L_{\text{eq}} = R^2C.$$